롱소드 · 클레이모어 · 츠바이헨더 프레임 비교 (Dark Souls Remastered)

2026-11-10 · 숫자 옆 등급: [게임 파일] 게임 데이터에서 읽음 · [게임 실측] 실행 중 게임에서 잼 · [외부] Perplexity·커뮤니티

1. 무엇을 만들었고 어디까지 확인했나

세 무기의 한손·양손 모션(R1 1~3타, R2, 구르기 R1, 백스텝·달리기 R1, 점프 공격)마다 선딜·활성·판정 끝·다음 행동 허용 시점·스태미나·모션 배율·강인도를 DSR 게임 파일에서 뽑았다 [게임 파일]. 모션 이름은 게임에서 한 번씩 해 보고 애니 번호로 맞췄다. 강인도는 Perplexity 시트의 위키 값과 R1 여섯 칸이 모두 같았다 (독립 출처 대조 통과). 프레임은 R1 1타만 게임에서 쟀다 [게임 실측]: 롱소드 한손·양손, 클레이모어 한손, 츠바이헨더 한손·양손 (한손은 근력 24가 된 뒤 잼, 튕긴 판이 많아 횟수 적음). R1 2·3타와 나머지 모션, 클레이모어 양손은 파일 값만 있다. 클레이모어 양손 R2는 빈칸이다.

2. R1 연타: DPS 지수 · 강인도/초 · 스태미나/초 [게임 파일]

무기	잡기	선딜 s	연타 주기 s	실측 보정 주기	Perplexity APS 주기	1타 피해 지수	DPS 지수	강인도/타	강인도/초	스태미나/타	스태미나/초
롱소드	1H	0.53	0.75	0.65	0.66	80.00	106.70	20.00	26.70	20	26.70
롱소드	2H	0.53	0.82	0.72	0.71	96.00	117.50	30.00	36.70	30	36.70
클레이모어	1H	0.67	1.13	1.00	0.99	103.00	90.80	35.00	30.90	30	26.50
클레이모어	2H	0.60	1.30	-	-	123.60	95.10	52.50	40.40	40	30.80
츠바이헨더	1H	0.97	1.68	1.55	-	130.00	77.20	50.00	29.70	45	26.70
츠바이헨더	2H	0.77	1.50	1.37	1.33	156.00	104.00	75.00	50.00	60	40.00

DPS 지수 = 기본 물리 공격력 × R1 모션 배율 / 연타 주기 (+0, 능력치·적 방어 없음). 연타 주기는 R1 2·3타의 '다음 R 허용' TAE 플래그 평균. 실측 보정은 게임에서 잰 R1 1타의 '다음 R1 시작'이 플래그보다 이른 만큼을 2·3타 주기에서 뺀 값이다 (잰 조합만; 2·3타 자체는 안 잼). Perplexity의 커뮤니티 APS 주기(롱소드 0.66 s, 클레이모어 0.99 s)는 파일 플래그보다 실측 보정값에 더 가깝다 — 게임이 플래그보다 조금 일찍 다음 입력을 받는다는 실측과 맞는 방향이다 (원인은 확인 안 함).

3. 핵심 비교

· 한손 R1 선딜: 롱소드 0.53 s (16 f), 클레이모어 0.67 s (20 f), 츠바이헨더 0.97 s — 무게 3 · 6 · 10 순으로 늦어짐.
· 한손 DPS 지수: 롱소드 106.7 · 클레이모어 90.8 · 츠바이헨더 77.2 (+0 기본 공격력 80 · 103 · 130). 무거운 무기는 1타가 세지만 주기가 길어 지수가 비슷하거나 낮다.
· 양손 츠바이헨더: 강인도/타 75.0 (롱소드 한손의 3.8배), 강인도/초 50.0 — 경직을 거는 힘은 가장 크지만 선딜 0.77 s.
· 롱소드 구르기 R1 선딜 0.23 s — 같은 무기 R1 1타보다 훨씬 빠름 (파일 값, 게임에서 안 잼).
· 클레이모어 구르기 R1 선딜 0.47 s — 같은 무기 R1 1타보다 훨씬 빠름 (파일 값, 게임에서 안 잼).
· 츠바이헨더 구르기 R1 선딜 0.57 s — 같은 무기 R1 1타보다 훨씬 빠름 (파일 값, 게임에서 안 잼).

4. 게임 실측 (R1 1타, 락온 1.4~1.6 m)

무기	잰 것	실측 s	횟수	TAE s	차이 s
숏소드	다음 R1 시작	0.67	5	0.77	-0.10
숏소드	이동 시작	0.93	5	1.03	-0.10
숏소드	구르기 시작	0.80	5	0.90	-0.10
숏소드	맞는 순간	0.58	5	0.53	0.05
롱소드	다음 R1 시작	0.67	8	0.77	-0.10
롱소드	이동 시작	0.93	7	1.03	-0.10
롱소드	구르기 시작	0.80	9	0.90	-0.10
롱소드	맞는 순간	0.57	14	0.53	0.04
클레이모어	다음 R1 시작	1.03	4	1.17	-0.13
클레이모어	이동 시작	1.43	4	1.57	-0.13
클레이모어	구르기 시작	1.27	4	1.40	-0.13

무기	잰 것	실측 s	횟수	TAE s	차이 s
클레이모어	맞는 순간	0.68	16	0.67	0.02
츠바이헨더	다음 R1 시작	1.63	3	1.77	-0.13
츠바이헨더	이동 시작	1.93	6	2.07	-0.13
츠바이헨더	구르기 시작	1.73	6	1.87	-0.13
츠바이헨더	맞는 순간	1.07	5	0.97	0.10
601000	맞는 순간	0.48	6	0.47	0.02
배틀 액스	다음 R1 시작	1.00	7	1.10	-0.10
배틀 액스	이동 시작	1.13	5	1.23	-0.10
배틀 액스	구르기 시작	1.02	5	1.10	-0.08
배틀 액스	맞는 순간	0.67	23	0.63	0.03
모닝스타	다음 R1 시작	1.08	5	1.17	-0.08
모닝스타	이동 시작	1.20	5	1.30	-0.10
모닝스타	구르기 시작	1.07	5	1.17	-0.10
모닝스타	맞는 순간	0.68	5	0.63	0.05
파이크	다음 R1 시작	0.77	5	0.87	-0.10
파이크	이동 시작	0.97	5	1.07	-0.10
파이크	구르기 시작	0.80	5	0.90	-0.10
파이크	맞는 순간	0.58	5	0.57	0.02
할버드	다음 R1 시작	1.07	5	1.17	-0.10
할버드	이동 시작	1.23	5	1.33	-0.10
할버드	구르기 시작	0.97	5	1.17	-0.20
할버드	맞는 순간	0.57	14	0.57	0.00
롱소드 (양손)	다음 R1 시작	0.70	5	0.80	-0.10
롱소드 (양손)	이동 시작	1.03	5	1.13	-0.10
롱소드 (양손)	구르기 시작	0.87	5	0.97	-0.10
롱소드 (양손)	맞는 순간	0.55	5	0.53	0.02
츠바이헨더 (양손)	다음 R1 시작	1.40	6	1.53	-0.13
츠바이헨더 (양손)	이동 시작	1.63	6	1.77	-0.13
츠바이헨더 (양손)	구르기 시작	1.50	9	1.63	-0.13
츠바이헨더 (양손)	맞는 순간	0.80	16	0.77	0.03
파이크 (양손)	다음 R1 시작	0.73	5	0.83	-0.10
파이크 (양손)	이동 시작	0.97	5	1.07	-0.10
파이크 (양손)	구르기 시작	0.83	5	0.93	-0.10
파이크 (양손)	맞는 순간	0.55	5	0.53	0.02

배틀 액스·숏소드(비교용)와 클레이모어 '이동'은 11-10 두 번째 측정에서 잼. 파이크는 R1에 보통 첫 공격(363000) 대신 느린 363030이 나와 한손으로는 못 잼 — 요구 근력 24, 캐릭터 16 (MoKa: 요구 스탯 미달). 양손(근력 ×1.5 = 24)으로 잼. 근력 24가 된 뒤(11-10 저녁) 한손 R1은 보통 첫 공격 363000으로 나와 20판 모두 잼 — 미달 때 363030이 나온 것과 맞음. 적이 연타에 죽은 뒤의 판(x3040)·벽 튕김(x3150)은 뺐음 (P-153). 횟수는 표에 있음. 츠바이헨더 양손 R1은 옆에 벽이 있으면 칼끝이 닿아 튕김(264150)으로 넘어간다 (화면으로 확인, P-157) — 튕긴 판은 빼고 벽이 옆에 없는 자리에서 잰 값이다. 맞는 시각은 거리에 따라 0.783 (1.6 m 이내) ~ 0.850 s (3.0 m). 츠바이헨더 한손도 한 대마다 적이 밀려 벽에 붙으면 튕겨(263150) 튕긴 판을 뺐다. 할버드·모닝스타 한손은 5판씩 튕김 없음. 할버드 한손 구르기만 플래그보다 0.20 s 이름 (다른 무기는 0.08~0.13 s).

5. 경직(강인도) 비교

무기	잡기	강인도/타	상대 20: 타수 / 초	상대 40: 타수 / 초	상대 53: 타수 / 초	상대 60: 타수 / 초	상대 80: 타수 / 초
롱소드	1H	20.00	1 / 0.53	2 / 1.28	3 / 2.03	3 / 2.03	4 / 2.78
롱소드	2H	30.00	1 / 0.53	2 / 1.35	2 / 1.35	2 / 1.35	3 / 2.17
클레이모어	1H	35.00	1 / 0.67	2 / 1.80	2 / 1.80	2 / 1.80	3 / 2.93
클레이모어	2H	52.50	1 / 0.60	1 / 0.60	2 / 1.90	2 / 1.90	2 / 1.90
츠바이헨더	1H	50.00	1 / 0.97	1 / 0.97	2 / 2.65	2 / 2.65	2 / 2.65
츠바이헨더	2H	75.00	1 / 0.77	1 / 0.77	1 / 0.77	1 / 0.77	2 / 2.27

타수 = 올림(상대 강인도 / 강인도 1타), 시간 = 선딜 + (타수 1) × 연타 주기 [계산]. 강인도 회복·경직 면역·피격 뒤 리셋은 넣지 않았다. 강인도 1타 공식(무기 기본 강인도 × AtkParam %)은 추정이지만 위키 값과 같다.

6. 무게·길이와 프레임: 규칙은 '무기 종류(애니 묶음)'

게임 파일의 무기 23종(세스터스는 한손 R1 값이 없어 뺌)을 공격 애니 묶음(EquipParamWeapon AttackAnimationCategory = TAE 구역)으로 나누면, 같은 묶음 안의 무기는 무게·칼 길이가 달라도 선딜·다음 R·구르기·이동 허용 시점이 모두 같다 (묶음 12개 중 다른 값이 있는 묶음 0개) [게임 파일]. 예: 스피어 3.5 / 1.72 m와 파이크 10 / 2.48 m, 숏소드 2.0 / 1.10 m와 롱소드 3.0 / 1.31 m. 게임에서도 숏소드와 롱소드의 맞음 · 다음 R1 · 구르기 · 이동 네 값이 같았다 [게임 실측]. 즉 무게나 길이로 계산하는 공식은 없고, 묶음마다 정해진 표다.

묶음	무기 (무게)	선딜	다음R	구르기	이동
20	Dagger (0.5), Bandit's Knife (1)	0.33	0.60	0.67	0.77
23	Shortsword (2), Broadsword (3), Longsword (3)	0.53	0.77	0.90	1.03
25	Claymore (6), Bastard Sword (6)	0.67	1.17	1.40	1.57
26	Zweihander (10), Greatsword (12)	0.97	1.77	1.87	2.07
27	Rapier (1.5)	0.47	0.80	0.80	0.87
28	Scimitar (1.5)	0.47	0.80	0.80	0.97
29	Uchigatana (5)	0.43	0.80	0.87	1.00
30	Hand Axe (2), Battle Axe (4)	0.63	1.10	1.10	1.23
33	Club (3), War Pick (3.5), Mace (4), Reinforced Club (4), Morning Star (4)	0.63	1.17	1.17	1.30
35	Great Club (12)	1.00	1.97	1.97	2.17
36	Spear (3.5), Pike (10)	0.57	0.87	0.90	1.07
38	Halberd (6)	0.57	1.17	1.17	1.33

23종을 한꺼번에 보면 무거울수록 느리다 — R^2 startup 무게 0.68 / 길이 0.31 · cancel_r 무게 0.65 / 길이 0.27 · cancel_roll 무게 0.68 / 길이 0.3 · cancel_move 무게 0.71 / 길이 0.33 · stamina 무게 0.81 / 길이 0.56. 무거운 무기가 느린 묶음에 많아서 생긴 상관이고, 같은 묶음 안에서는 영향이 없다. 그래서 weapon_table.py의 평균식(선딜 a + b·길이 + c·무게)은 묶음 사이 경향일 뿐 무기 하나의 값을 맞히는 공식이 아니다. 스태미나만 묶음 안에서도 다를 수 있다 (스피어 25 · 파이크 30). 봇에 쓸 때: 새 무기는 묶음 번호만 보고, 같은 묶음에서 잰 값을 쓴다.

실측 TAE 끊기 플래그 (묶음별): 23: Shortsword chain -0.100, Shortsword roll -0.100, Shortsword move -0.100, Longsword chain -0.100, Longsword roll -0.100, Longsword move -0.100 · 25: Claymore chain -0.134, Claymore roll -0.133, Claymore move -0.134 · 26: Zweihander chain -0.134, Zweihander roll -0.134, Zweihander move -0.134 · 30: Battle Axe chain -0.100, Battle Axe roll -0.083, Battle Axe move -0.100 · 33: Morning Star chain -0.084, Morning Star roll -0.100, Morning Star move -0.100 · 36: Pike chain -0.100, Pike roll -0.100, Pike move -0.100 · 38: Halberd chain -0.100, Halberd roll -0.200, Halberd move -0.100. 대부분 0.1 s (30 fps 3프레임), 대검·특대검(25 · 26)은 0.133 s (4프레임), 할버드 구르기만 0.2 s — 묶음마다 1~2종만 재서 이 차이가 묶음 규칙인지는 아직 가설이다.

7. 강화 수치 (일반 +0~+15): 파일 vs Perplexity

Perplexity에 테스트한 무기 8종의 일반 강화표를 물었고 (출처 darksouls.wikidot 강화표, 배틀 액스는 fandom) [외부], 게임 파일 (EquipParamWeapon 기본 공격력 × ReinforceParamWeapon 배율) [게임 파일]과 대조했다. 8종 모두 같은 강화표를 쓴다: 물리 배율 +1마다 0.1, +15에서 2.5배. 보정 수치 배율은 +1·+6·+11·+14에서 오르고 +15에서 1.2배. 위키 물리값은 파일 계산값의 소수점 내림과 같다 (클레이모어 +5: 154.5 → 154) — 128칸 중 배틀 액스 +2 하나만 1 다르다 (파일 114, fandom 113). 게임 메뉴에 실제로 뜨는 값은 안 봤다. 마법·화염·번개는 전 단계 0 [게임 파일].

무기	+0	+5	+10	+15	위키와 다른 단계 (위키 파일 내림)	근력 보정 +0→+15	기량 보정 +0→+15	위키 등급 근/기
숏소드	78	117	156	195	없음	51 → 61.2	51 → 61.2	C/C
롱소드	80	120	160	200	없음	51 → 61.2	51 → 61.2	C/C
클레이모어	103	154	206	257	없음	51 → 61.2	51 → 61.2	C/C
츠바이헨더	130	195	260	325	없음	60 → 72	26 → 31.2	C/D
배틀 액스	95	142	190	237	+2 -1	60 → 72	30 → 36	C/D
모닝스타	83	124	166	207	없음	75 → 90	0 → 0	C/- → B/- (+6부터)
파이크	86	129	172	215	없음	22 → 26.4	70 → 84	D/C → D/B (+14부터)
할버드	110	165	220	275	없음	38 → 45.6	50 → 60	D/D → D/C (+1부터)

보정 등급 글자는 게임 파일 (GameParam)에 없고 숫자만 있어 위키 글자를 판정하지 못했다. 다만 위키 글자는 한 기준으로 모순 없이 설명된다: 50 이하 D (할버드 기량 50) · 51~77 C (클레이모어 51, 파이크 기량 77) · 82.5부터 B (모닝스타 +6). 그 기준이면 모닝스타 +6 B, 파이크 +14 B, 할버드 +1 C가 파일 숫자가 선을 넘는 단계와 정확히 맞는다 [추정 기준]. 단계별 전체 값은 xlsx '강화_대조'.

8. 능력치·강화별 공격력 계산표 (1단계): 근력 · 반반 · 기량

MoKa 11-10: +1과 +5를 비교하고, 근력·기량별로 어떤 무기가 강한지 — 먼저 게임 파일로 계산하고, 게임에서는 몇 점만 확인한다. 무기 24종을 +0 보정 비율로 셋으로 나눴다: 근력 보정 몫 0.6 이상 '근력', 0.4 이하 '기량', 나머지 '반반'.
카테고리마다 올릴 능력치 줄을 BASE 세이브(SL14, 근력 14, 기량 9)에서 시작해 정했다 (기량 줄은 할버드 요구 근력 16에 맞춰 근력 16). ★ = MoKa가 고른 대표 무기 (인기 무기, 게임에서 잴 것): 근력 츠바이헨더·배틀 액스, 반반 롱소드·클레이모어, 기량 할버드·레이피어 — 할버드는 비율로는 반반(근력 몫 0.43)이지만 MoKa가 기량 대표로 정해 기량으로 옮겼다. 나머지는 추가 보강. 값: 기본 공격력·요구치·보정·강화 배율·능력치 곡선은 [게임 파일], 공식(기본×강화 + 기본×강화×보정×곡선, 양손 근력×1.5, 내림)은 [추정] — 2단계에서 상태 화면 숫자와 실제 피해로 확인한다. 요구치 미달 칸은 비웠다 (게임의 페널티 값을 모름; 파이크 근력 16에서 느린 363030과 피해 1이 나온 것만 실측). 능력치 곡선 (24종 모두 같은 CalcCorrectGraph 0): 10 → 5.0% · 20 → 40.0% · 30 → 62.5% · 40 → 85.0% · 99 → 100.0% — 10~20 구간이 1당 3.5%로 가장 가파르고, 20~40은 1당 2.25%, 40 뒤는 1당 0.25%.

8-1. 근력 — 한손, 칸 = +1 / +5

무기	요구 근/기	근14 기10	근16 기10	근20 기10	근24 기10	근28 기10	근32 기10	근40 기10
★ 츠바이헨더	24/10	- / -	- / -	- / -	189 / 257	197 / 268	205 / 279	221 / 302
그레이트소드	28/10	- / -	- / -	- / -	- / -	197 / 268	205 / 279	221 / 302
핸드 액스	8/8	99 / 136	103 / 141	111 / 152	116 / 158	121 / 165	126 / 172	136 / 186
★ 배틀 액스	12/8	118 / 161	123 / 168	132 / 180	138 / 188	144 / 196	150 / 204	162 / 221
클럽	10/0	116 / 159	124 / 169	139 / 190	149 / 204	159 / 217	169 / 231	189 / 258
메이스	12/0	117 / 160	124 / 169	137 / 186	145 / 198	153 / 209	162 / 221	178 / 243
모닝스타	11/0	104 / 143	109 / 149	120 / 163	126 / 172	133 / 181	139 / 190	152 / 207
워 픽	11/10	113 / 154	118 / 161	126 / 173	132 / 180	138 / 188	143 / 196	155 / 211
강화 클럽	12/0	122 / 167	128 / 175	140 / 191	147 / 201	155 / 211	162 / 222	178 / 242
그레이트 클럽	28/0	- / -	- / -	- / -	- / -	228 / 311	240 / 327	265 / 361
가장 셈 (+5)		강화 클럽	강화 클럽	강화 클럽	★ 츠바이헨더	그레이트 클럽	그레이트 클럽	그레이트 클럽

8-2. 반반 — 한손, 칸 = +1 / +5

무기	요구 근/기	근14 기10	근16 기12	근18 기14	근20 기16	근20 기20	근25 기25	근30 기30	근40 기40
숏소드	8/10	96 / 132	103 / 140	109 / 149	116 / 158	122 / 167	132 / 181	143 / 195	163 / 223
★ 롱소드	10/10	99 / 135	105 / 144	112 / 153	119 / 162	125 / 171	136 / 185	146 / 200	168 / 229
브로드소드	10/10	101 / 138	108 / 148	115 / 157	122 / 166	128 / 175	139 / 190	150 / 205	172 / 234
바스타드 소드	16/10	- / -	139 / 189	147 / 201	156 / 213	164 / 224	178 / 243	192 / 262	220 / 300
★ 클레이모어	16/10	- / -	136 / 185	144 / 197	153 / 209	161 / 220	175 / 239	189 / 257	216 / 295

무기	요구 근/기	근14 기10	근16 기12	근18 기14	근20 기16	근20 기20	근25 기25	근30 기30	근40 기40
세스터스	5/8	81 / 111	87 / 119	92 / 126	98 / 133	103 / 141	112 / 153	121 / 165	138 / 189
가장 셈 (+5)		브로드소드	바스타드 소드	바스타드 소드	바스타드 소드	바스타드 소드	바스타드 소드	바스타드 소드	바스타드 소드

8-3. 기량 — 한손, 칸 = +1 / +5

무기	요구 근/기	근16 기12	근16 기14	근16 기16	근16 기20	근16 기25	근16 기30	근16 기40
대거	5/8	70 / 95	74 / 101	78 / 106	85 / 116	91 / 125	98 / 133	110 / 150
도적의 단도	6/12	70 / 95	74 / 101	78 / 106	85 / 116	91 / 125	98 / 133	110 / 150
시미터	7/13	- / -	106 / 144	111 / 152	122 / 167	131 / 179	140 / 191	157 / 215
우치가타나	14/14	- / -	115 / 157	121 / 166	134 / 183	144 / 196	154 / 210	174 / 237
★ 레이피어	7/12	92 / 125	96 / 131	100 / 137	108 / 148	115 / 157	122 / 166	135 / 184
스피어	11/10	101 / 137	105 / 143	110 / 150	119 / 162	126 / 172	133 / 182	148 / 202
파이크	24/10	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
★ 할버드	16/12	141 / 192	145 / 198	150 / 204	158 / 216	166 / 226	173 / 236	187 / 255
가장 셈 (+5)		★ 할버드	★ 할버드	★ 할버드	★ 할버드	★ 할버드	★ 할버드	★ 할버드

8-4. 게임 대조 (근력·반반·기량, 한손) — 상태 화면 R Weapon 숫자 vs 계산. 11-10 BASE 세이브에서 화톳불(무기 강화상자)로 레벨업·강화하며 읽었고, 카테고리마다 BASE로 되돌려 다시 시작했다. 23/23 같음 → 공식은 대표 무기 6종·이 능력치에서 [게임 확인]. 상태 화면 숫자만 본 것이고 실제 피해(적 방어·모션 배율)는 아직 안 쟀다. 근14/기9 계산은 표 줄 밖이라 직접 계산(118.47).

무기	강화	근/기	상태 화면	계산	같음
배틀 액스	+1	14/9	118	118	O
배틀 액스	+1	24/10	138	138	O
츠바이헨더	+1	24/10	189	189	O
츠바이헨더	+5	24/10	257	257	O
배틀 액스	+5	24/10	188	188	O
츠바이헨더	+5	32/10	279	279	O
배틀 액스	+5	32/10	204	204	O
롱소드	+1	16/12	105	105	O
클레이모어	+1	16/12	136	136	O
롱소드	+5	16/12	144	144	O
클레이모어	+5	16/12	185	185	O
롱소드	+5	20/20	171	171	O
클레이모어	+5	20/20	220	220	O
롱소드	+5	25/25	185	185	O
클레이모어	+5	25/25	239	239	O
할버드	+1	16/12	141	141	O
레이피어	+1	16/12	92	92	O
할버드	+5	16/12	192	192	O
레이피어	+5	16/12	125	125	O
할버드	+5	16/20	216	216	O
레이피어	+5	16/20	148	148	O
할버드	+5	16/30	236	236	O
레이피어	+5	16/30	166	166	O

8-5. 타이타나이트 데몬(NpcParam 230001, HP 1506, 물리 방어 파일값 168)에 R1 1타 — 11-11, 근16/기30 SL37, 6종 모두 +5. weapon_probe.py (캐릭터 무적·적 공격/이동/AI 끔, 매 타 전에 적 HP 되돌림), 무기마다 3번 쳐서 3번 모두 같은 값. 공격력은 계산값(할버드·레이피어 한손은 이 능력치에서 상태 화면 확인, 나머지는 공식으로만). 모션 % = AtkParam_Pc 첫 타

PhysicalAttackPowerPercentage — 한손 R1은 6종 모두 100, 츠바이 양손은 첫 타 행이 어느 것인지 안 확인 [추정 120]. 같은 모션 100인데 공격력 166→236 (1.42배)에서 피해는 44→117 (2.66배): 방어가 높은 적에게는 공격력 차이가 피해에서 크게 벌어진다. +1 → +5 (같은 근16/기30, +1은 BASE 복원 뒤 다시 올려 잼): 공격력은 모두 1.36배인데 한손 피해는 2.10~2.18배, 츠바이 양손은 1.73배. 레이피어+5(166)와 클레이모어+1(166)이 44·45 — 모션이 같으면 피해는 무기가 아니라 공격력으로 정해짐. 후보 식 [추정]: DS3식 방어 곡선에 방어 216을 넣으면 한손 10점이 평균 4.3 차이로 맞음 (파일 168 × 1.2 = 202 근처, HP도 파일 1255 → 게임 1506 = 1.2배).

무기	잡기	공격력 +1 / +5	피해 +1 / +5	공격력 배수	피해 배수	피해/공격력 +1 / +5	죽이는 타수 +1 / +5
레이피어	한손	122 / 166	21 / 44	1.36	2.10	0.17 / 0.27	72 / 35
롱소드	한손	129 / 176	24 / 52	1.36	2.17	0.19 / 0.30	63 / 29
배틀 액스	한손	142 / 193	34 / 74	1.36	2.18	0.24 / 0.38	45 / 21
클레이모어	한손	166 / 227	45 / 97	1.37	2.16	0.27 / 0.43	34 / 16
할버드	한손	173 / 236	55 / 117	1.36	2.13	0.32 / 0.50	28 / 13
츠바이헨더	양손	211 / 288	119 / 206	1.36	1.73	0.56 / 0.72	13 / 8

8-6. 스태미나를 넣은 DPS (MoKa M1111-03) — 같은 데몬, 스태미나 소모를 켜고 R1을 12초 계속 누름 (캐릭터 무적, 데몬 공격·AI 끔). 최대 스태미나 98 (지구력 14), 회복은 6종 모두 초당 45 (게임에서 잰 값, 손 뗀 뒤 0.05~1.3 s 지나 시작). 스태미나는 휘두를 때 빠지고 0 아래로 내려가도 그 타는 나감 (98→…→ 2). '첫 바' = 가득 찬 상태에서 바닥날 때까지, '바닥 뒤 타 간격' = 그 뒤 회복분으로 한 타씩 칠 때의 간격. 타수·간격은 +1과 +5가 같고 피해만 바뀜. 실제 싸움에서는 구르기·막기용 스태미나를 남기므로 이 값은 위쪽 한계. 죽이는 시간 = 첫 바를 쓰고 바닥 뒤 간격으로 계속 쳤을 때 [계산, 측정 로그로].

무기	잡기	한 타 스태미나	첫 바 타수 / 초	몰아치기 DPS +1 / +5	바닥 뒤 타 간격	지속 DPS +1 / +5	1506 잡는 시간 s +1 / +5
레이피어	한손	20	5 / 3.0	35 / 72	1.25	17 / 35	87 / 41
롱소드	한손	20	5 / 3.1	38 / 83	1.45	17 / 36	87 / 38
배틀 액스	한손	25	4 / 3.7	37 / 80	1.73	20 / 43	75 / 33
클레이모어	한손	30	4 / 3.7	48 / 104	2.29	20 / 42	72 / 31
할버드	한손	30	4 / 3.8	58 / 123	2.04	27 / 57	53 / 22
츠바이헨더	양손	60	2 / 2.2	107 / 185	2.72	44 / 76	32 / 19

8-7. 츠바이헨더 두 타에 필요한 지구력 (MoKa M1111-05: '츠바이는 두 번 때릴 수 있게 지구력을 올리는 게 보통'). 한 타 스태미나는 게임 파일 BehaviorParam_PC (츠바이 양손 R1 = 60, 한손 R1 = 45; 양손 R1 모션 120) — 실측과 같음. 구르기 30 · 백스텝 20 (데몬 앞에서 잼). 지구력 1당 최대 스태미나 +2~3: 14→98 · 16→102 · 18→106 · 20→110 · 22→115 · 23→117 · 24→119 · 25→121 · 26→124 · 28→129 · 30→133 · 32→139 · 34→144 · 36→149 · 38→154 · 40→160. 두 타(120)가 마이너스 없이 = 지구력 25 (121). 두 타 + 구르기(150) = 지구력 37 근처 (36→149, 38→154). 지구력 40 (160)에서 같은 데몬 연타: 츠바이 양손 첫 바 3타 (160→100→40→ 20), 12초 DPS 86 → 103; 할버드 6타, 78 → 88. 회복은 지구력과 상관없이 초당 45. 무게: 장비 무게 46% (24.9/54)와 23% (18.4/80)에서 한 타 소모·회복이 같았음 — 50% 넘는 무거운 장비는 아직 안 잼 (MoKa M1111-06: 방어구·전체 무게도 영향).

8-8. 실전 처치 시간 (MoKa M1111-08: '제한 시키지 말고 실제 전투를 시키고, 캐릭터는 무적') — 같은 데몬 (HP 1506), 데몬의 AI·공격·이동을 켜고 스태미나 소모도 켬. 플레이어만 죽지 않게 (NO_DEAD, HP 반 아래면 다시 채움). 모든 무기 같은 정책: 락온, 2.3 m 밖이면 걸어 붙고 안이면 스태미나 > 0일 때 R1 연타 — 회피·가드·구르기 없음, 데몬 공격도 다 맞음. 4 m 앞에서 시작, 무기 +5, 근력 16 · 기량 30, 판마다 데몬 살아 있는 세이브 복원. '처치 s' = 시작부터 HP 0까지, '쫓은 s' = 2.3 m 밖이라 걷던 시간 (데몬이 물러나거나 맞아서 밀린 시간 포함), '피격' = 맞은 횟수 (무적이 아니면 피격 합이 최대 HP 849를 넘은 판은 죽었음). 판마다 데몬 행동이 달라 같은 무기도 차이가 큼 — 한두 판이라 순위는 [잠정]. 한 타 피해 = 가장 많이 나온 값 (그 밖의 작은 값은 마지막 타의 남은 HP, 큰 값은 데몬이 공격 중일 때 맞은 것으로 보임 [추정]). 읽은 것: 처치에 드는 타수는 무기마다 거의 고정 (한 타 피해로 정해짐), 시간 차이는 대부분 '쫓은 s' — 데몬이 물러나고 밀어내는 데서 생김. 2.3 m 안에서 스태미나가 바닥나 못 친 시간은 판마다 0~9 s라, 지구력 40의 효과는 이 판수로는 쫓은 시간 차이에 묻힘. 받은 피해 합이 최대 HP 849 아래인 판은 할버드 지구력 40 한 판 (828)뿐 — 회피 없이 맞받아 치면 나머지는 다 죽음.

무기	잡기	한 타 피해	지구력 14 (최대 98) 처치 s · 타수 · 쫓은 s · 피격	지구력 40 (최대 160) 처치 s · 타수 · 쫓은 s · 피격
츠바이헨더	양손	206	28 · 8 · 14 · 6 23 · 8 · 6 · 4	23 · 8 · 3 · 7
할버드	한손	117	24 · 12 · 7 · 4 27 · 13 · 11 · 4	24 · 12 · 8 · 4

무기	잡기	한 타 피해	지구력 14 (최대 98) 처치 s · 타수 · 쫓은 s · 피격	지구력 40 (최대 160) 처치 s · 타수 · 쫓은 s · 피격
클레이모어	한손	97	40 · 16 · 11 · 8 39 · 16 · 16 · 7	30 · 16 · 10 · 5
롱소드	한손	52	59 · 29 · 30 · 17 55 · 29 · 22 · 13	35 · 29 · 8 · 7
배틀 액스	한손	74	60 · 21 · 36 · 20 45 · 22 · 9 · 9	56 · 22 · 21 · 15
레이피어	한손	44	49 · 33 · 17 · 14 79 · 32 · 44 · 18	57 · 34 · 25 · 17

8-9. 무적 끄고 죽을 때까지 (MoKa M1111-09: '무적도 꺼버리고 … 하던 방식 그대로 … 캐릭터 죽을때 까지') — 8-8과 같은 정책·무기·세이브, 무적(NO_DEAD)은 데몬 앞으로 옮겨 착지할 때까지만 (P-158: 끄고 옮기면 17 m 낙하 피해) — HP 가득이 1 s 유지된 뒤 끄고 시작, HP를 다시 채우지 않음, 에스트 안 마심. '깎은 %' = 죽을 때 데몬 HP가 1506에서 얼마나 줄었나. 캐릭터 최대 HP 849. 무기별 공략 방법은 일부러 안 씀 (같은 조건 비교). 읽은 것: 모든 판이 데몬에게 4~6대 맞고 죽음 (한 대 200~290), 버틴 시간 9~34 s. 같은 무기도 판마다 5~90%로 갈려 판수 2~3으로는 순위가 [잠정] — 중앙값은 할버드·츠바이가 위, 배틀 액스·레이피어가 아래. 지구력 40의 효과는 안 보임. 시작 HP가 덜 찬 판과 P-158 무효 판은 표에서 뺌. 뒤쪽 4판부터 데몬 동작 번호도 남김 (trace 7번째, 피격 기록 3번째: 3000~3006 = 공격으로 보임 [추정]).

무기	잡기	지구력 14 (최대 98) 깎은 % · 버틴 s · 타수 · 피격	지구력 40 (최대 160) 깎은 % · 버틴 s · 타수 · 피격
할버드	한손	50% · 13 · 6 · 4 73% · 18 · 9 · 4 74% · 20 · 9 · 4	23% · 10 · 3 · 4 90% · 22 · 10 · 6
롱소드	한손	46% · 27 · 13 · 4 19% · 15 · 5 · 4 58% · 22 · 16 · 4	26% · 16 · 7 · 4 88% · 34 · 25 · 5 52% · 19 · 15 · 4
츠바이헨더	양손	14% · 9 · 1 · 4 41% · 13 · 3 · 4 55% · 15 · 4 · 5	68% · 14 · 5 · 4 55% · 15 · 4 · 4
클레이모어	한손	71% · 25 · 11 · 4 64% · 22 · 10 · 4 32% · 13 · 5 · 4	28% · 15 · 4 · 4 13% · 10 · 2 · 4 26% · 15 · 4 · 4
레이피어	한손	29% · 19 · 9 · 5 45% · 22 · 14 · 5 20% · 12 · 6 · 4	27% · 15 · 9 · 4 41% · 17 · 13 · 4 22% · 12 · 7 · 4
배틀 액스	한손	8% · 11 · 2 · 4 14% · 13 · 3 · 4	25% · 12 · 5 · 5 64% · 26 · 13 · 4 5% · 9 · 1 · 4

양손 값과 +0·+15는 xlsx '계산_근력 · 계산_반반 · 계산_기량'과 data/gamefiles/weapon_scaling.json. '가장 셈'은 한 대 공격력(물리)만 본 것 — 연타 속도·모션 배율·적 방어를 넣은 DPS는 3단계.

9. 남은 것

· R1 2·3타, R2·구르기·백스텝·점프 공격, 클레이모어 양손의 프레임을 게임에서 재기 (지금은 파일 값만). 츠바이헨더 한손은 튕김 때문에 3~6판뿐.
· 실측이 플래그보다 0.08~0.13 s 빠른 이유 (입력 선행 받기인지, 애니 시계를 읽는 방식 탓인지), 할버드 구르기 0.2 s.
· 클레이모어 양손 R2(744300)의 판정 — TAE 다른 애니 참조를 따라가 읽기.
· 실제 피해: 능력치·강화·적 방어를 넣은 DPS (지금은 +0 지수).